

1 縦隔気腫 pneumomediastinum

到達目標

- 縦隔気腫の病因を説明できる
- 縦隔気腫の症候と身体所見を説明できる
- 縦隔気腫の画像所見を説明できる
- 病因や重症度に応じた治療を行うことができる

病因・病態・疫学

縦隔気腫は、縦隔内に遊離ガスが存在する病態である。特発性と続発性に大別される。特発性は基礎疾患を有しない健康人で、外傷や外科的処置などに起因しないものと定義され、発症時に何らかの誘因 (triggering event) を有するものは含まれる。

気道内圧の急激な上昇により、肺泡が破裂することで発生する。漏出した空気が、血管気管支鞘に沿って縦隔内へと広がり成立する (Macklin 仮説)¹⁾。ほかに食道や気管の損傷による直接的な空気の流入でも発症する。

triggering event は特発性の 6 割に認める。多くは胸腔内圧上昇であり、嘔吐、咳嗽、喘息発作、排便、分娩、管楽器の演奏中、息こらえ、発声などやスキューバダイビングを含めたスポーツ中などでも報告がある。

続発性の場合、肺炎、ARDS、肺気腫、間質性肺炎などの肺疾患、吸引操作や外傷、気管支鏡検査、機械換気などでの気管・気管支損傷、嘔吐や外傷、医原性、腫瘍などによる食道穿孔などが考えられる。他に頭頸部や腹部・後腹膜の外傷および手術に伴い生じることもある。間質性肺炎に伴う縦隔気腫はしばしば遭遇し、難治の場合が多い。糖尿病性ケトアシドーシスや神経因性食思不振症などにも合併することがあり注意を要する。

発症頻度は入院患者、救急外来受診患者の 0.003% 程度とされる^{2,3)}。また自然気胸と同様にやせ型の若年男性に多いが、再発はまれとされる。

症候・身体所見

胸背部痛が主で、気腫が頸部へ進展すると、頸部痛や咽頭痛を訴えることも多い。呼吸困難や嚥下困難も比較的にみられる症状で、漏出した空気が心臓・肺・食道を圧排するためと推察される。

縦隔気腫に特徴的な所見とされる Hamman's sign (胸骨左縁から心尖部で I 音と II 音間の心収縮中期に聴取されるクリック音) は意外に頻度は低いとされる (36.2~40%)。またしばしば皮下気腫を合併するため、頸部から前胸部に触診で握雪感を認めることがあ

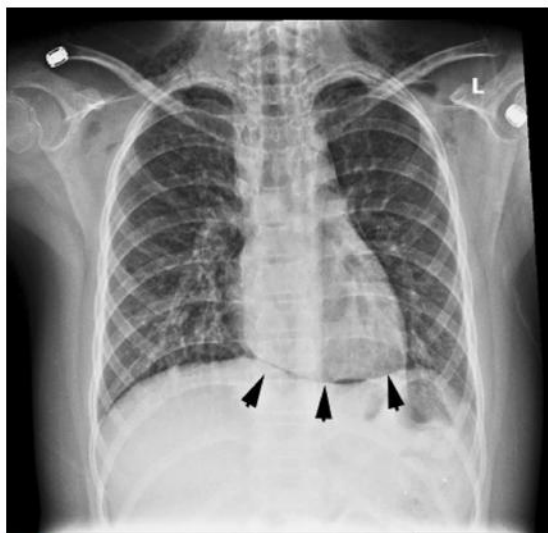


図 1 Continuous diaphragm sign
[Schmitt ER, et al : West J Emerg Med 12 : 526, 2011 より引用]

る。

縦隔炎を合併すると強い胸痛が、緊張性縦隔気腫をきたすと血圧低下などショック症状をきたす。

診断・検査

診断の基本は、単純 X 線写真で縦隔内に貯留した空気の存在を確認することである。ポイントとしては縦隔構造物を縁取るもしくは縦隔側の胸膜を持ち上げるような線状透亮像や気泡状の空気像を見つけることである。

この線状の胸膜陰影は縦隔の壁側胸膜と肺の臓側胸膜の 2 枚分の胸膜からなる陰影で、単純 X 線写真の正面像において心臓の左側からその上方にみられることが多い。また側面像のほうがしばしばより明確に描出される。

古くよりさまざまな縦隔気腫のサインが報告されている。古典的で広く知られているものとしては continuous diaphragm sign (図 1)⁴⁾ で、単純 X 線写真の正面像で、心陰影下面の両側の横隔膜が連続するように線状透亮像が認められる所見である。その他にも下行大動脈の左外側縁と左横隔膜内側部の線状透亮像が V 字型にみえる Naclerio's V sign や、大動脈や肺動脈周囲の環状陰影である ring around the artery sign、新生児において縦隔気腫によって持ち上げられた胸腺が羽を広げたようにみえる thymic spinnaker sail sign などは有名である。

単純 X 線検査ではおよそ 30% が診断できないとき